1T eksamen V2025

21.05.25

Oversikt

Del 1 — 2 timer — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Asymptoter til rasjonal funksjon	asymptoter, rasjonale funksjoner	✗
1-2	Andregradsulikhet	andregradslikninger, algebra	✗
1-3	Andregradsfunksjon med ett nullpunkt	andregradslikninger, funksjoner	✓
1-4	Tredjegradslikning og grafvalg	likninger, polynomdivisjon, funksjoner	✗
1-5	Trigonometri med arealsetning og cosinus	trigonometri, arealsetningen, cosinussetningen	✗
1-6	Identitet i CAS-verktøy	identiteter, cas, algebra	✗
1-7	Minimumsverdi med while-løkke	programmering, funksjoner	✗

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Kikhoste og eksponentiell modell	eksponentiell vekst, modellering, gjennomsnittlig vekstfart	✗
2-2	Sekker hundemat og likningssystem	likningssystem	✗
2-3	Tolvkant innskrevet i sirkel	geometri, trigonometri, areal	✗
2-4	Figurtall og programmering	figurtall, programmering	✓
2-5	Sylinderboks med minst overflate	optimering, volum, funksjoner	✗
2-6	Rasjonale funksjoner Noah og Johanne	rasjonale funksjoner, asymptoter, funksjoner	✗

Del 1

Oppgave 1-1

En funksjon f er gitt ved

$$f(x) = \frac{12x - 3}{2x + 1}$$

Bestem likningene for eventuelle asymptoter til grafen til f.

Oppgave 1-2

Løs ulikheten

$$x^2 - 4x - 12 < 0$$

Oppgave 1-3

En andregradsfunksjon f har ett nullpunkt. Grafen til f skjærer y-aksen i punktet $(0, 9)$.

Bestem et mulig funksjonsuttrykk $f(x)$ for andregradsfunksjonen.

Løsningsforslag

- Ett nullpunkt → grafen «toucher» akkurat x-aksen og diskriminanten $b^2 - 4ac$ må være 0.
- Grafen skal skjære i $(0, 9)$ → a må være positiv og $f(0) = 9$

Vi setter opp det generelle uttrykket.

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Siden diskriminanten må være null kan vi utnytte at $b^2 = 4ac$ og forenkle. Vi er kun ute etter en mulig løsning her, så jeg bruker kvadratroten slik at $b = \sqrt{4ac}$

$$f(x) = ax^2 + \sqrt{4ac}x + c$$

Vi utnytter at $f(0) = 9$ som gir oss

$$a \cdot 0^2 + \sqrt{4ac} \cdot 0 + c = 9 \Longrightarrow \underline{c = 9}$$

Vi har altså

$$f(x) = ax^2 + \sqrt{4a \cdot 9}x + 9 = ax^2 + \sqrt{36a}x + 9 = ax^2 + 6\sqrt{a}x + 9$$

Den enkleste løsningen her vil være $a = 1$ slik at funksjonen vår blir:

$$\underline{\underline{f(x) = x^2 + 6x + 9}}$$

Oppgave 1-4

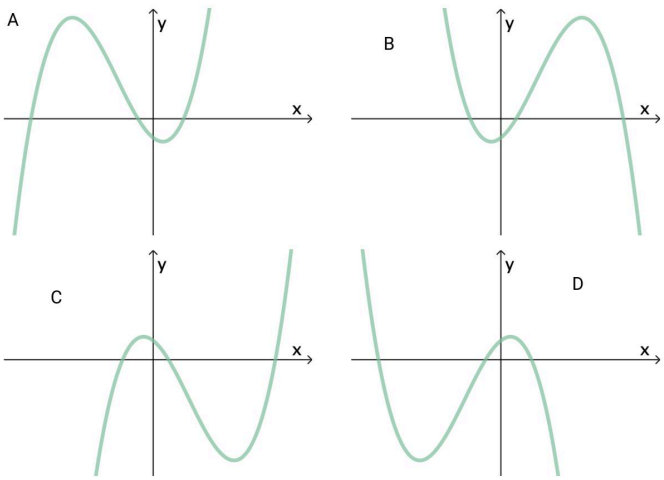
a) Løs likningen

$$x^3 - 7x^2 - 10x + 16 = 0$$

Funksjonen f er gitt ved

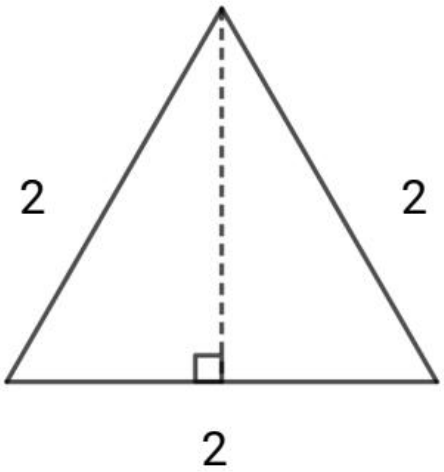
$$f(x) = x^3 - 7x^2 - 10x + 16$$

b) Hvilken av grafene nedenfor kan være grafen til f? Husk å begrunne svaret.



Figur 1: Fire grafer A, B, C og D

Oppgave 1-5



Figur 2: Likesidet trekant med sidelengder 2

a) Bruk den likesidede trekanten ovenfor til å vise at $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$

Gitt en trekant ABC der $AB = 10$, $AC = 6$ og $\angle A = 30^\circ$

b) Bestem arealet av trekanten.

Gitt en trekant PQR der $PQ = 8$, $PR = 3$ og $\angle P = 60^\circ$

c) Bestem lengden av siden QR.

Oppgave 1-6

Kari arbeider med algebraiske uttrykk, likninger og identiteter. Hun prøver å løse likningen

$$x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$$

i et CAS-verktøy og får resultatet $x = x$. Se nedenfor.

$x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$

Løs: $\{x = x\}$

Ta utgangspunkt i dette resultatet og forklar Kari hva en identitet er.

Oppgave 1-7

Siri har laget programmet nedenfor.

```python
def f(x):
    return x ** 2 + 2 * x - 15

x = -5
verdi = f(x)

while x <= 5:

    if f(x) < verdi:
        verdi = f(x)
```

```

    x = x + 1

print(verdi)
```

Hva finner Siri ut når hun kjører programmet? Hvilken verdi skrives ut?

Del 2

Oppgave 2-1

Tabellen nedenfor viser antallet registrerte tilfeller av kikhoste i Norge noen måneder i perioden januar 2023–oktober 2024.

Måned	Januar 2023	Mai 2023	Oktober 2023	Februar 2024	August 2024	Oktober 2024
Antall registrerte tilfeller	29	93	164	284	1035	1657

La x være antall måneder etter desember 2022, det vil si at $x = 1$ tilsvarer januar 2023, $x = 3$ tilsvarer mars 2023, og så videre.

a) Bruk opplysningene ovenfor til å vise at funksjonen K gitt ved

$$K(x) = 27{,}8 \cdot 1{,}2^x$$

er en god modell for antall registrerte tilfeller av kikhoste i Norge i perioden januar 2023–oktober 2024. b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(4, K(4))$ og $(21, K(21))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får. c) Hvor mange tilfeller av kikhoste vil bli registrert i Norge i mai 2025 ifølge modellen?

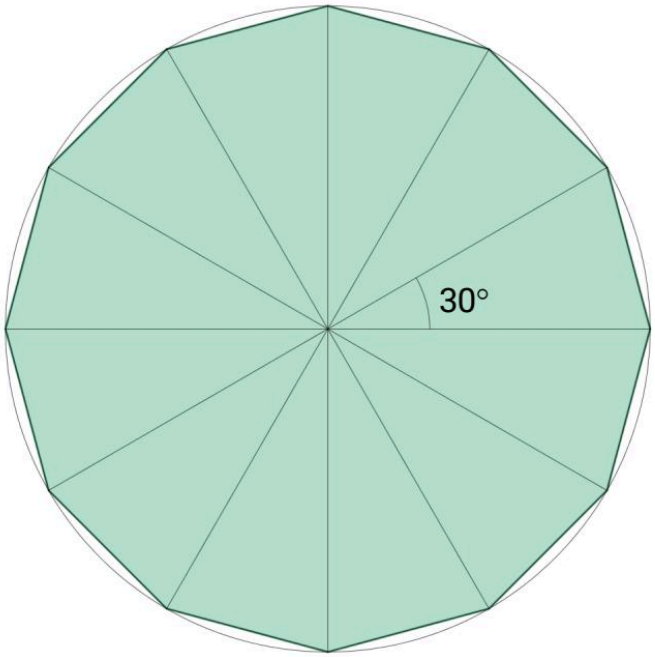
Oppgave 2-2

En butikk selger små og store sekker med hundemat. De små sekkene veier 4,5 kg, og de store veier 12 kg.

En dag solgte butikken 80 sekker. Sekkene veide til sammen 720 kg.

Hvor mange små og hvor mange store sekker solgte butikken denne dagen?

Oppgave 2-3

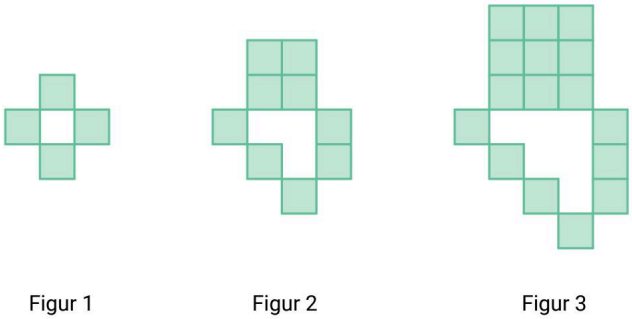


Figur 3: Tolvkant innskrevet i sirkel med 30°-vinkel

En tolvkant er innskrevet i en sirkel. Se figuren ovenfor. Tolvkanten er satt sammen av tolv like store likebeinte trekanter. Arealet av tolvkanten er 120.

a) Bestem diameter i sirkelen. Gi svaret eksakt.
b) Bestem omkretsen av tolvkanten. Gi svaret eksakt.

Oppgave 2-4



Figur 4: Figur 1, 2 og 3 med grønne kvadrater

Ovenfor ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små grønne kvadrater. Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

Du skal lage et program som beregner og skriver ut hvor mange små grønne kvadrater det vil være i hver av de 20 første figurene.

a) Sett opp en algoritme du kan bruke for å lage programmet.
b) Ta utgangspunkt i algoritmen fra oppgave a) og lag programmet.

Tenk deg at du har 1 000 000 små kvadrater. Du starter med å lage figur 1 og fortsetter så med å lage figur 2, figur 3 osv.

c) Lag et program som du kan bruke for å finne ut hvor mange figurer du kan lage, og hvor mange små kvadrater du har igjen når du har laget alle figurene.

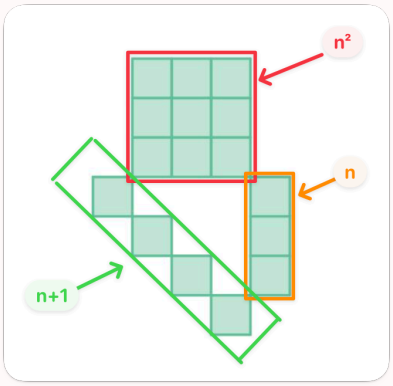
Løsningsforslag

a)

Tilsvarende oppgave hos 1P

1P-eksamen hadde en tilsvarende oppgave hvor de skulle finne formelen: Figurtall med grønne kvadrater.

Jeg deler opp figuren slik:



Figur 5: Oppdeling av figurtall

Jeg velger å skrive algoritmen som pseudokode slik at det går raskt å skrive den i Python etterpå.

```pseudo
for hver figur fra n = 1 til n = 20:
    kvadrat = n^2
    høyre_side = n
    nede_venstre = n + 1
    sum = kvadrat + høyre_side + nede_venstre
    print sum
```

b)

```python
for n in range(1, 21):
    kvadrat = n ** 2
    høyre_side = n
    nede_venstre = n + 1
    sum = kvadrat + høyre_side + nede_venstre
    print(f"Figur {n} har {sum} kvadrater.")
```

Programmet skrev ut hvor mange kvadrater det er i hver figur. Figur 20 har 441 kvadrater.

c) Vi må holde styr på hvor mange kvadrater vi har brukt med en `totalsum`, også bruker vi en whileløkke for å avslutte når vi er gått tomme for brikker.

```python totalsum = 0 n = 1
```

while totalsum <= 1_000_000: kvadrat = n ** 2 høyre_side = n nede_venstre = n + 1 n = n + 1 figur = kvadrat + høyre_side + nede_venstre totalsum = totalsum + figur # Legger til den siste figuren

While-løkka har kjørt en gang for mye og

har brukt opp flere brikker enn vi har.

Vi må derfor «gå en figur tilbake»

brikker_brukt_før_siste = totalsum - figur brikker_til_overs = 1_000_000 - brikker_brukt_før_siste

print(f«Etter figur {n-1} har du {brikker_til_overs} brikker til overs.») ```

Output: `Etter figur 143 har du 15017 brikker til overs.`

Du kan lage 143 figurer. Da har du 15 017 brikker til overs.

Oppgave 2-5

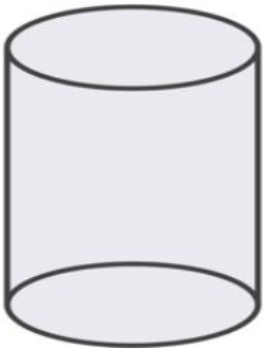
Isabel er industridesigner. Hun arbeider med et design på bokser med form som sylindre.

Formel for å regne ut volumet av en boks med radius r og høyde h

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Formel for å regne ut arealet av overflaten av boksen

$$O = \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h$$



Figur 6: Sylindrisk boks

Isabel lurer på hvor stor radius hun bør velge og hvor høye boksene må være, når hver boks skal ha

- et volum V på 450 cm^3
- minst mulig overflate O

Isabel ser at når hun har gitt volum og radius, kan hun regne ut høyden ved å bruke formelen $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

a) Lag en oversikt som vist nedenfor. Gjør beregninger og fyll inn verdiene som mangler.

Radius, r (cm)	Høyde, h (cm)	Overflate, O (cm²)	Volum, V (cm³)
2	35,8	462,6	450
4			450
6			450
8			450

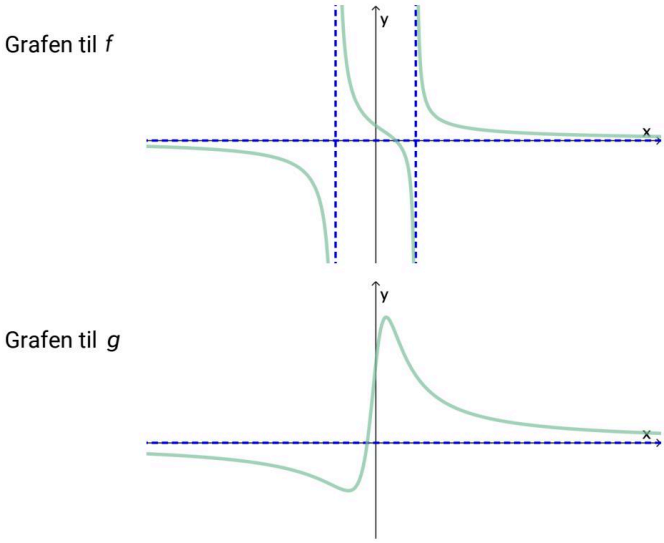
Isabel ønsker å lage en modell som viser overflaten av ulike bokser hun kan lage ved å endre radius.

b) Sett opp et funksjonsuttrykk Isabel kan bruke, og lag en grafisk framstilling som viser sammenhengen mellom radius og overflate.

c) Hvor stor må radius i boksene være for at overflaten skal bli minst mulig? Hvor stor blir overflaten da?

Oppgave 2-6

Klassen til Noah og Johanne arbeider med rasjonale funksjoner. Læreren har tegnet grafene til to rasjonale funksjoner f og g og bedt elevene undersøke hvordan funksjonsuttrykkene kan se ut.



Figur 7: Graf til f

Noah
Grafen til f har to vertikale asymptoter. Hvordan må nevneren i brøken da se ut?

Johanne
Jeg tror jeg vet det! Tenk på hvordan vi har funnet den vertikale asymptoten til de rasjonale funksjonene vi har arbeidet med tidligere.

Noah
Ja! Da skjønner jeg også hvordan nevneren til g kan se ut! Den grafen har jo ingen vertikale asymptoter!

Johanne
Vi må passe på at nullpunktet, skjæringspunktet med y-aksen og den horisontale asymptoten også blir riktig.

Hjelp Noah og Johanne med å finne fram til et mulig funksjonsuttrykk $f(x)$ for funksjonen f og et mulig funksjonsuttrykk $g(x)$ for funksjonen g.

Husk å argumentere for dine valg av funksjonsuttrykk.